Étude de faisabilité technique et juridique

GOVIA Cameroun — Agent intelligent d'assistance administrative et de conformité aux procédures publiques

Équipe GOVIA Cameroun

26 octobre 2026

GOVIA Cameroun — Étude de faisabilité technique et juridique

Agent intelligent d'assistance administrative et de conformité aux procédures publiques

---

1. Synthèse exécutive

GOVIA Cameroun est un **agent d'IA agentique bilingue (français / anglais)** qui assiste le citoyen dans ses démarches administratives : il identifie la procédure, vérifie les pièces requises, explique les étapes, **cite les textes officiels applicables** et propose de **pré-remplir le formulaire officiel** pour que le citoyen le valide et le soumette. Il repose sur **quatre agents** : un orchestrateur qui coordonne le flux, un agent d'analyse qui classe la demande, un agent de recherche (RAG) qui extrait les textes pertinents, et un **agent de validation (« auditeur de conformité »)** qui contrôle que chaque réponse est justifiée par un texte de la base de connaissances, et détecte les incohérences entre procédures et textes.

Conclusion de faisabilité : OUI, réalisable — à condition de respecter quatre contraintes majeures.

Axe	Verdict	Conditions / risques majeurs
Faisabilité juridique	OK Faisable	Respect de la **Loi n° 2024/017** (protection des données), consentement explicite, **pas de transfert transfrontalier non autorisé**, pas de traitement de données biométriques, responsabilité gardée par le citoyen.
Faisabilité technique	OK Faisable	Part de zéro, pile **gratuite / low-cost** (LLM local ou API à tarification dégressive + RAG local), OCR local, base de connaissances ouverte.
Conformité hackathon	OK Respectable	Deux parties obligatoires remplies (technique + réglementaire), pipeline **Y.3172** cartographié, base RAG ouverte, **analyse d'écarts** produite, politiques **réelles et ouvertes**, données de cas d'usage **synthétiques**.
Calendrier	ATTENTION Urgent	Délai **10 novembre 2026**. Plan en 3 phases ciblé sur un MVP solide + démo.

Recommandations clés : 1. Adopter le **modèle local (Ollama + Mistral/Qwen)** pour la conformité data ; utiliser une **API cloud (Groq/DeepSeek)** avec **anonymisation stricte** uniquement pour la démo rapide. 2. **Ne pas inventer de politiques.** Documenter chaque lacune (gap) — c'est la partie la plus valorisée du hackathon. 3. La **CNI n'est qu'un exemple** : construire une base de connaissances **multi-démarches** (passeport, état civil, nationalité, contrat de travail, NIU, carte grise, etc.). 4. Faire du **mapping Y.3172 détaillé** et de la **comparaison version A (sans gouvernance) vs version B (gouvernée)** les piliers de la démo.

2. Contexte, objectifs et contraintes du hackathon

2.1 Le hackathon ITU « AI for Good Lab » (UAE)

Activité crowdsourcée ouverte à tous (étudiants, chercheurs, professionnels, startups). Objectif : construire, par pays, une **base de connaissances ouverte** et des **agents d'IA (agentic AI)** pour étudier comment le comportement des agents change selon les politiques appliquées.

Deux parties obligatoires (les deux requises pour concourir, soumises avant le 10 novembre**) :** - **Partie 1 — Solution technique** : **le système fonctionnel** (agent + RAG + auditeur + démo). Le système **cite les textes** dans ses réponses et **vérifie** sa conformité en interne. C'est le produit. - **Partie 2 — Ancrage réglementaire** : **le dossier** qui trace, étape par étape du pipeline Y.3172, **quel texte réel gouverne l'action**, et l'**analyse d'écarts** (où les textes manquent). C'est la justification documentaire.

> **À noter :** Partie 1 **contient** des justifications (le système cite les textes en pratique), Partie 2 **formalise** cette justification pour les juges. La distinction est **fonction (P1) vs dossier (P2)**, pas « avec/sans justification ».

Ce qui est évalué : - **Mapping détaillé sur le pipeline ITU-T Y.3172** (critère le plus valorisé). - **Analyse d'écarts (gap analysis)** — partie la plus valorisée. - **Base de connaissances / RAG** (partie intégrante de la solution). - Mapping aux **dimensions de l'AI Readiness Report**. - Bonus : comparer **version A (sans gouvernance) vs version B (gouvernée)** ; comparer une lacune du pays avec la réglementation d'un autre pays.

Ce qui n'est PAS évalué : - **L'exactitude du modèle (accuracy)** n'est pas un critère. - **La valeur business / commerciale** n'est pas un critère. Un pitch deck sans prototype fonctionnel est écarté.

2.2 Contraintes et règles de conformité (à respecter scrupuleusement)

Règle	Implication pour GOVIA
Interdiction formelle d'utiliser des informations confidentielles (accès restreint)	Seules les **sources publiées et ouvertes** sont admises. Pas d'accès à des systèmes IDCAM/DGI internes.
Ne pas inventer de politiques	En l'absence de document applicable, **documenter la lacune (gap)** — valorisé, pas pénalisé.
Données du cas d'usage peuvent être générées/augmentées/simulées/synthétiques	Le scénario citoyen, les pièces, les formulaires sont **synthétiques** pour la démo.

Règle	Implication pour GOVIA
Les documents de politique doivent être **réels — jamais fictifs**	La base de connaissances cite des textes réels (décrets, lois) avec références.
Modèles propriétaires / non open source autorisés	Seule la **base de connaissances doit être ouverte** (le code peut rester privé).
Base de connaissances : découpée en chunks machine-readable, embarquée dans la solution (RAG) pour traçabilité	Chaque décision de l'agent doit être **justifiable par une politique**.
Taille modeste attendue (~30 politiques ou moins)	Suffisant si les politiques gouvernent réellement chaque étape du pipeline.
Code source peut rester privé ; la base de connaissances doit rester ouverte	Livraison : rapport (5 pages max), dépôt GitHub, base de connaissances, vidéo démo (7 min max).
Composition d'équipe : max 4 (4 participants ou 3 + 1 mentor)	À vérifier pour l'inscription.
Date critique : **10 novembre 2026** (soumission complète)	Plan d'action pragmatique (§7).

2.3 Pipeline ITU-T Y.3172 — élément central

Structure attendue : un **bloc intent** (le prompt) → un **orchestrateur** → le pipeline lui-même, dupliqué en deux instances identiques : un **sandbox** (test/validation) et l'**environnement réseau de production**.

Nœud	Signification	Ce qu'il faut décrire
SRC	Source de données	Nature des données, métadonnées, technologie de collecte, emplacement, fréquence/durée, configuration.
C	Collecteur	Comment les données sont agrégées : plateforme edge, transmission réseau, cloud cœur ou edge.

Nœud	Signification	Ce qu'il faut décrire
PP	Pré-traitement	Nettoyage, gestion multimodal, standardisation des formats, **dé-identification/anonymisation**, traitement des valeurs nulles.
M	Modèle	Type (régression, détection d'anomalie, vision, audio, multimodal…), hébergement, paramètres, fonction.
P	**Politique**	À chaque étape, la **politique nationale applicable** : loi de protection des données, niveau d'anonymisation requis, etc.
D	Distributeur	Comment la sortie du modèle est acheminée vers sa cible, identification de la cible.
SINK	Cible	Ce qui exécute le résultat (application, actionneur, plateforme d'analyse…).

---

3. Description du cas d'usage et concept de solution

3.1 Problème

Le citoyen ne maîtrise pas la procédure exacte d'une démarche administrative (ex. renouvellement de CNI), ignore les **pièces exigibles**, et les dossiers incomplets ou incorrects coûtent temps, argent et refus. L'information administrative est **dispersée en silos** (IDCAM, PassCam, DGI, SID, mairies…) et peu accessible.

3.2 Solution — GÉNÉRALISTE (la CNI n'est qu'un exemple)

> ATTENTION **Clarification importante :** la procédure CNI illustrée dans le scénario initial est **un exemple parmi beaucoup d'autres**. GOVIA couvre **le maximum de démarches administratives possibles** (voir §6).

GOVIA est un agent bilingue (FR/EN) qui, à partir de la question du citoyen : 1. **Identifie** la procédure administrative concernée. 2. **Vérifie les pièces requises** (selon la démarche). 3. **Explique les étapes** de la procédure. 4. **Cite les textes officiels applicables** (décret, loi, arrêté) avec référence précise. 5. Propose de **pré-remplir le formulaire officiel** ; le citoyen **valide et soumet**.

3.3 Architecture en quatre agents

Agent	Rôle
Agent orchestrateur	Coordination et gestion du flux de travail : reçoit la question, enchaîne les autres agents, fait rédiger le LLM, compose la réponse et pré-remplit le formulaire.
Agent d'analyse	Compréhension de la demande et classification de la procédure : identifie la démarche et le cas, demande une précision plutôt que de deviner, refuse une demande illicite, signale une lacune.
Agent de recherche	Recherche documentaire et extraction des informations pertinentes (RAG) : pièces, étapes, coûts et citations, limités aux textes de la démarche.
Agent de validation (auditeur de conformité)	Vérification des informations, conformité et contrôle des sources : contrôle que chaque réponse est **justifiée par un texte de la base de connaissances** ; détecte les incohérences ; bloque ou signale si une affirmation n'est pas couverte par un texte.

L'agent de validation est directement inspiré du thème : « Un second agent peut contrôler si les réponses respectent les règles publiées. »

3.4 Autonomie choisie : pré-remplissage (citoyen valide et soumet)

L'agent **pré-remplit** le formulaire mais **ne soumet pas** à la place du citoyen. Le citoyen garde la maîtrise et la responsabilité de la soumission. Cela limite fortement le risque juridique (§4) et respecte la règle du hackathon (le citoyen valide).

4. Faisabilité juridique

4.1 Socle juridique camerounais — réel et ouvert

Tous les textes ci-dessous sont **réels, publics et ouverts** — ils constituent le cœur de la base de connaissances (Partie 2 du hackathon).

Instrument	Référence	Pertinence pour GOVIA	Statut
Décret n° 2016/375 du 04 août 2016	CNI — caractéristiques & modalités de délivrance (art. 5 obligation ; art. 11 pièces)	Texte principal du scénario de référence CNI	OK Ouvert
Décret n° 2021/347 du 17 juin 2021	Passeports biométriques — conditions d'établissement	Démarche passeport	OK Ouvert
Ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981	Organisation de l'état civil (naissance, mariage, décès)	Actes d'état civil	OK Ouvert
Loi n° 2011/011 du 06 mai 2011	Délais de déclaration des actes d'état civil	Délais naissance/décès	OK Ouvert
Code civil camerounais	État des personnes (art. 34, 49, 76, 78, 79)	Actes d'état civil	OK Ouvert
Loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968	Code de la nationalité camerounaise (art. 42 certificat)	Certificat de nationalité	OK Ouvert
Décret n° 68-DF-478 du 16 déc. 1968	Modalités d'application du Code de la nationalité	Certificat de nationalité	OK Ouvert
Loi n° 92-007 du 14 août 1992	Code du travail (art. 23, 25 contrat CDI/CDD)	Contrat de travail	OK Ouvert

Instrument	Référence	Pertinence pour GOVIA	Statut
Loi n° 2024/017 du 23 déc. 2024	**Protection des données à caractère personnel**	Consentement, DPIA, **transferts transfrontaliers (art. 32)**, données sensibles (art. 33), sanctions	OK Ouvert
Loi n° 2010/012 du 21 déc. 2010	Cybersécurité et cybercriminalité (signature électronique, ANTIC)	Signature électronique, sécurité	OK Ouvert
Loi n° 2010/021 du 21 déc. 2010	Commerce électronique	Documents/signatures électroniques	OK Ouvert
Loi n° 2010/013 du 21 déc. 2010	Communications électroniques (modifiée par 2015/006)	Contexte télécoms	OK Ouvert
OHADA — Acte Uniforme AUDCG	Signature électronique (effet supranational)	Validité signature électronique	OK Ouvert
Décret n° 79/341 du 03 sept. 1979	Immatriculation des véhicules (carte grise)	Carte grise	OK Ouvert
Décret n° 2020/PM du 01 juin 2020	Documents de transport sécurisés (cartes grises)	Carte grise moderne	OK Ouvert
Décret n° 2016/373 du 04 août 2016	Entrée, séjour et sortie des étrangers (loi 97/012)	Carte de séjour / étrangers	OK Ouvert
Procédure IDCAM (DGSN)	idcam.cm, 17 février 2025 — pré-enrôlement CNI	Procédure CNI réelle	OK Ouvert
Procédure PassCam (DGSN)	passcam.cm, 2024 — pré-enrôlement passeport	Procédure passeport réelle	OK Ouvert

Instrument	Référence	Pertinence pour GOVIA	Statut
FGI 2026 / E-Gov'A 2026	DPI, interopérabilité, identité numérique	Contexte stratégique	OK Ouvert

4.2 Analyse par enjeu

a) Protection des données personnelles — Loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 La Loi n° 2024/017 est **l'instrument le plus contraignant** pour GOVIA. Points clés :

- **Consentement** : tout traitement de données personnelles requiert un consentement **clair, distinct, explicite** du citoyen. GOVIA doit recueillir ce consentement avant de traiter les pièces et avant le pré-remplissage.
- **Minimisation et finalité** : ne traiter que les données nécessaires à la démarche demandée.
- **Données sensibles (art. 33)** : les données biométriques (empreintes, photo d'identité biométrique) sont **interdites de traitement sauf autorisation**. **GOVIA ne doit pas traiter les données biométriques** — uniquement les pièces justificatives administratives (acte de naissance, certificat de nationalité, etc.). La capture biométrique reste exclusivement du ressort de l'administration (DGSN).
- **DPIA** : un traitement à haut risque (massification de données administratives) requiert une **analyse d'impact relative à la protection des données**.
- **Transferts transfrontaliers (art. 32)** : tout transfert de données personnelles **hors du Cameroun** requiert une **autorisation préalable de l'Autorité de protection des données**. Un LLM cloud étranger (OpenAI, Groq, Mistral USA/EU) implique un transfert → soit autorisation, soit **traitement local**, soit **anonymisation/désidentification avant envoi**.
- **Responsabilité conjointe** : le donneur et le destinataire sont **solidairement responsables** en cas de transfert illicite.
- **Sanctions** : amendes de 1 à 1 000 millions FCFA selon le manquement ; peines d'emprisonnement jusqu'à 10 ans pour transferts illégaux. Période transitoire **expirée le 23 juin 2026** → la loi est pleinement applicable.

b) Identité, état civil et titres — décrets et ordonnances

- **CNI (décret 2016/375)** : la possession est obligatoire dès 18 ans ; les pièces exigent un certificat de nationalité, un acte de naissance, etc. (art. 11). Le pré-enrôlement IDCAM est la procédure réelle. GOVIA cite ces exigences textuelles.

- **État civil (ordonnance 81/02, loi 2011/011)** : actes de naissance, mariage, décès ; délais de déclaration (naissance 60 jours, décès 90 jours). Jugement supplétif pour naissance non déclarée à temps (art. 33).
- **Nationalité (loi 1968-LF-3)** : certificat de nationalité délivré par le tribunal (art. 42), pièce clé de la première CNI.

c) Transactions électroniques et signature — validité du pré-remplissage

- **Loi n° 2010/012 (cybersécurité)** et **Loi n° 2010/021 (commerce électronique)** : la **signature électronique avancée** a **la même valeur juridique** que la signature manuscrite (art. 17). **OHADA AUDCG** : la signature électronique ne peut être refusée au seul motif de sa forme électronique.
- **Implication pour GOVIA** : le pré-remplissage du formulaire par l'agent + **validation/signature électronique du citoyen** est juridiquement solide. L'agent ne signe pas ; le citoyen valide et signe. Cela sécurise la conformité.

d) Cybersécurité et responsabilité

- L'agent est un **intermédiaire technique non délégué** de l'administration. En cas d'erreur de pré-remplissage, **le citoyen reste responsable** des informations qu'il valide et soumet. GOVIA doit afficher cette limitation clairement.
- La **responsabilité de l'agent IA tiers** dans les démarches administratives camerounaises n'a **pas de cadre explicite → lacune réglementaire à documenter** (voir §4.3).

e) Interopérabilité et DPI — contexte stratégique

- Le Cameroun promeut les **Infrastructures Publiques Numériques (DPI)** : identité numérique, paiements, échanges sécurisés de données, registres de référence (FGI 2026, E-Gov'A 2026). Le ministère de la Fonction publique (AIGLES) recense 400+ processus, 9 250 règles de gestion.
- **Implication** : GOVIA s'inscrit dans la volonté d'interopérabilité, mais les systèmes restent en silos (IDCAM, PassCam, DGI, SID séparés) → **gap** à documenter.

4.3 Analyse d'écarts juridiques (GAP ANALYSIS) — partie la plus valorisée

#	Écart (gap) identifié	Conséquence	Mitigation / recommandation
1	**Pas d'API publique officielle** pour IDCAM / PassCam	L'agent **ne peut pas soumettre** directement ; le pré-remplissage est une **reconstitution/simulation**.	Documenter le gap ; positionner GOVIA comme assistant de pré-remplissage + validation citoyenne. Ne pas simuler une soumission réelle.
2	**Absence de cadre explicite** pour la responsabilité d'un agent IA tiers dans les démarches administratives	En cas d'erreur, répartition de la responsabilité incertaine.	Afficher que le citoyen reste responsable ; ajouter une clause de non-responsabilité ; proposer un « carnet d'audit » traçable.
3	**Transfert transfrontalier des données** (art. 32, Loi 2024/017)	Un LLM cloud étranger transfère des données hors du Cameroun → **illégal sans autorisation**.	Utiliser un **modèle local** (Ollama) pour la conformité ; ou anonymiser/désidentifier avant envoi cloud ; ou obtenir l'autorisation de l'Autorité.
4	**Données biométriques** (art. 33)	Empreintes / photo biométrique = données sensibles interdites de traitement sauf autorisation.	**Exclure toute capture/traitement biométrique** de GOVIA. Laisser la capture à l'administration (DGSN).

#	Écart (gap) identifié	Conséquence	Mitigation / recommandation
5	**Absence de texte d'application** de la Loi 2024/017 (décret / lignes directrices de l'Autorité)	Applicabilité partielle ; incertitude sur les DPIA et autorisations.	Documenter le gap ; se conformer aux principes généraux (consentement, minimisation, sécurité).
6	**Absence de cadre spécifique aux agents IA / IA générative dans les services publics**	Pas de règles de classement, de surveillance, d'audit des agents.	Documenter le gap (forte valeur). Comparer avec l'UE (AI Act) et l'Afrique du Sud (POPIA) / Maroc (loi 09-08) — **bonus**.
7	**Fragmentation / silos administratifs** (IDCAM, PassCam, DGI, SID séparés)	Pas d'échange de données structuré ; l'agent doit interroger plusieurs sources.	Documenter le gap (aligné sur FGI 2026 « de la fragmentation à l'interopérabilité ») ; proposer une base de connaissances unifiée.
8	**Consentement** explicite requis	L'agent doit recueillir un consentement clair et distinct.	Implémenter un consentement dédié avant traitement et pré-remplissage.

Comparaison avec un autre pays (bonus) : le Cameroun n'a **pas de cadre équivalent à l'AI Act de l'UE** (règles par catégorie de risque, obligations pour systèmes à haut risque, surveillance humaine) ni de loi sur l'IA générative. L'**Afrique du Sud (POPIA)** et le **Maroc (loi 09-08, CNDP)** ont des régimes de transfert transfrontalier plus développés. **Gap de normalisation** à soumettre à l'ITU.

4.4 Matrice risque / conformité

Risque	Niveau	Mesure de mitigation
Transfert transfrontalier illégal des données	**Élevé**	Modèle local (Ollama) ; ou anonymisation avant envoi cloud ; ou autorisation de l'Autorité.
Traitement de données biométriques	**Élevé**	Exclure toute donnée biométrique de GOVIA.
Consentement absent	**Moyen**	Implémenter un consentement explicite avant traitement/pré-remplissage.
Hallucination / conseil non fondé	**Moyen**	RAG obligatoire ; l'auditeur bloque si pas de texte ; le citoyen valide.
Responsabilité en cas d'erreur	**Moyen**	Citoyen responsable ; clause de non-responsabilité ; journal d'audit.
Utilisation de données confidentielles	**Élevé**	Seules des sources ouvertes et réelles ; données de cas d'usage synthétiques.

---

5. Faisabilité technique

5.1 Architecture proposée

```
[Citoyen] --prompt bilingue--> [Agent orchestrateur]
                                    |  rédaction LLM + pré-remplissage + journal d'audit
          +-------------------------+-------------------------+
          |                         |                         |
  [Agent d'analyse]        [Agent de recherche]       [Agent de validation]
   démarche, cas,           RAG sur base politiques,   vérifie chaque réponse
   précision, refus,        pièces, étapes, coûts,     vs textes, sources,
   lacune                   citations                  blocage si gap
                                    |
      [Formulaire pré-rempli] --validation citoyenne--> [SINK : soumission citoyenne]
```

5.2 Mapping ITU-T Y.3172 détaillé (esquisse)

Nœud	Rôle dans GOVIA	Description détaillée
SRC	Source de données	1) Prompt du citoyen (texte, FR/EN) ; 2) pièces uploadées (images de documents : acte de naissance, certificat, CNI. . .) ; 3) **base de politiques ouvertes et réelles** (décrets, lois, procédures). Métadonnées : source, date de publication, autorité, URL.
C	Collecteur	Collecte de la conversation ; OCR des pièces (Tesseract local ou vision LLM cloud avec anonymisation) ; récupération des politiques pertinentes via indexation.
PP	Pré-traitement	Nettoyage du texte ; **détection de langue (FR/EN)** ; **anonymisation / désidentification** des données personnelles avant ingestion dans le modèle (masquage des noms, dates, numéros) ; normalisation des formats (PDF, image, Word).

Nœud	Rôle dans GOVIA	Description détaillée
M	Modèle	LLM (multimodal si OCR de pièces) + **RAG** sur la base politiques ; extraction d'intention (identifier la démarche) + requêtage des textes applicables ; génération de réponse + pré-remplissage du formulaire. Hébergement : local (Ollama) ou cloud (Groq/DeepSeek) — voir §5.3.
P	**Politique**	À chaque étape, la politique applicable : **Loi 2024/017** (protection des données, anonymisation, consentement) ; **décret 2016/375** (CNI, pièces) ; **ordonnance 81/02** (état civil) ; **loi 92-007** (contrat) ; etc. L'agent cite la référence.
D	Distributeur	La sortie (réponse + formulaire pré-rempli + rapport de conformité) est acheminée au citoyen via l'interface ; le formulaire est présenté pour validation.
SINK	Cible	Le **citoyen** qui valide et soumet le formulaire ; et l'**auditeur de conformité** qui reçoit le rapport d'audit.

5.3 Modèles : analyse cloud vs local (comme demandé)

Critère	**Cloud** (Groq, DeepSeek, OpenAI, Mistral API)	**Local** (Ollama + Mistral/Qwen/Llama)
Coût	OK Tarification dégressive ; Groq/DeepSeek très abordables ; tier gratuit pour démo	OK Gratuit après téléchargement des modèles
Conformité (Loi 2024/017 art. 32)	NON Transfert transfrontalier des données → autorisation requise ou anonymisation stricte	OK **Aucune donnée ne sort du Cameroun** — conformité native
Qualité linguistique (FR/EN)	OK Très bonne ; modèles multilingues performants	OK Bonne ; Mistral 7B / Qwen2.5 multilingues acceptables
OCR / multimodal	OK Vision LLM cloud performant	ATTENTION Possible (modèle de vision local) ou Tesseract local
Matériel	OK Aucun GPU local nécessaire	ATTENTION Besoin de 8–16 GB RAM ; fonctionne sur CPU
Souveraineté / autonomie	NON Dépendance réseau + fournisseur	OK Souveraineté des données
Latence	OK Rapide	ATTENTION Légèrement plus lent (sans GPU)
Recommandation	Démo rapide **avec anonymisation stricte**	Version conformité recommandée

Recommandation : - **Prototype / démo rapide** : **cloud (Groq ou DeepSeek API)** avec **anonymisation/désidentification obligatoire avant envoi** et **pas de données personnelles brutes**. Cela permet un déploiement rapide sans matériel. - **Version conforme (production)** : **modèle local (Ollama + Mistral 7B / Qwen2.5)**. Aucune donnée ne sort du Cameroun → respect de l'art. 32 de la Loi 2024/017. Pour l'OCR, utiliser **Tesseract local** ou un modèle de vision local.

5.4 Base de connaissances — RAG / graphe, machine-readable, ouverte

- **Format** : chunks **machine-readable** (JSON/JSONL) découpés **par article/section** de chaque texte.
- **Structure** : chaque chunk = `{id, texte_civil, texte_officiel, source, URL, autorité, date, procedure, etape, tags}`.
- **Moteur** : **RAG vectoriel** (ChromaDB local + embeddings) + requêtage par similarité ; option **graphe de connaissances** (politique → démarche

→ étape → pièce) pour la traçabilité.

- **Traçabilité** : chaque réponse de l'assistant doit citer les chunks utilisés → **journal d'audit**.
- **Ouverture** : la base est **ouverte** (GitHub), versionnée, extensible à d'autres démarches.
- **Taille** : ~20–30 politiques suffisent pour couvrir les démarches du catalogue (§6).

5.5 Comparaison version A (sans gouvernance) vs version B (gouvernée) — bonus majeur

	Version A (sans gouvernance)	Version B (gouvernée par les politiques)
Requêtage de la base	Non systématique	**Obligatoire** ; chaque réponse citée
Traçabilité	Aucune	**Journal d'audit** + références aux textes
Hallucination	Risque élevé ; réponse non fondée	Bloquée par l'auditeur si pas de texte
Incohérences	Non détectées	**Détectées et signalées** par l'auditeur
Responsabilité	Incertaine	Citoyen responsable + consentement + audit
Démo	Réponse rapide mais potentiellement erronée	Réponse fondée, citable, vérifiée

Scénario de démo : poser une question ambiguë (ex. « Je veux renouveler ma carte » sans préciser) → Version A donne une réponse directe (potentiellement fausse) ; Version B demande clarification + identifie les démarches possibles (CNI, carte grise, carte de séjour) + cite les textes + l'auditeur signale l'ambiguïté.

5.6 Stack recommandée (gratuite / low-cost, partir de zéro)

Composant	Recommandation
Langage	Python 3.10+
LLM	**Ollama + Mistral 7B / Qwen2.5** (conformité) ; ou **Groq/DeepSeek API** (démo avec anonymisation)
RAG	**ChromaDB** (vectoriel local) + embeddings (HuggingFace all-MiniLM ou local) ; option **FAISS**
OCR	**Tesseract** (local) ou vision LLM cloud (avec anonymisation)

Composant	Recommandation
Chunking	Découpage par article/section → JSON/JSONL
Orchestration	**LangChain / LlamaIndex** (ou simplicité : module custom)
API / interface	**FastAPI** (backend) + **Next.js / React + Tailwind + next-intl** (frontend FR/EN)
Base de connaissances	JSON/JSONL + RAG, **ouverte**, versionnée sur GitHub
Conteneurisation	Docker
Suivi / audit	Journal d'audit en JSON

5.7 Faisabilité et risques techniques

- **Partir de zéro** : le MVP est réalisable en ~1 semaine avec une pile simple (LLM + ChromaDB + Next.js + FastAPI).
- **Multilinguisme FR/EN** : les modèles modernes (Mistral, Qwen, Groq) gèrent bien le mix FR/EN ; test requis.
- **OCR des pièces** : Tesseract local gère les documents imprimés ; prévoir un étalonnage sur des pièces camerounaises.
- **Pré-remplissage du formulaire** : reconstitution du formulaire ID-CAM/PassCam **sans API réelle** → simulation de pré-remplissage (gap documenté).
- **Scalabilité** : la base RAG est extensible à d'autres démarches (dimension cross-domain de l'AI Readiness).

---

6. Catalogue des démarches administratives camerounaises (section dédiée)

Recherche des démarches + leurs **textes réels et ouverts**. Statuts : OK = texte ouvert identifié ; ATTENTION = texte partiellement ouvert / gap.

#	Démarche	Autorité compétente	Texte réel (référence)	Pièces clés	Statut
1	**CNI (renouvellement)** — scénario de référence	DGSN (idcam.cm)	Décret n° 2016/375 du 04 août 2016 (art. 5, 11)	Ancienne CNI, acte de naissance, certificat de nationalité, acte de mariage (femmes), justificatif de profession	OK
2	**Passeport biométrique**	DGSN (passcam.cm)	Décret n° 2021/347 du 17 juin 2021	Acte de naissance, certificat de nationalité, CNI, jugement supplétif	OK
3	**Acte de naissance**	Officier d'état civil (mairie)	Ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 ; Loi n° 2011/011 du 06 mai 2011	Déclaration ; jugement supplétif si tardif (art. 33)	OK
4	**Acte de mariage**	Officier d'état civil	Ordonnance n° 81/02 (art. 48, 49) ; Code civil (art. 76)	Acte de naissance, consentement, témoins	OK
5	**Acte de décès**	Officier d'état civil	Ordonnance n° 81/02 (art. 78, 79)	Déclaration dans les 90 jours	OK

#	Démarche	Autorité compétente	Texte réel (référence)	Pièces clés	Statut
6	**Certificat de nationalité**	Tribunal de première instance	Loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968 (art. 42) ; Décret n° 68-DF-478	Acte de naissance, preuve de filiation	OK
7	**Contrat de travail (CDI/CDD)**	Employeur / MINTSS	Loi n° 92-007 du 14 août 1992 Code du travail (art. 23, 25)	Offert d'emploi, bulletin de paie, etc.	OK
8	**Immatriculation fiscale / NIU / attestation d'immatriculation**	DGI (impots.cm, teledeclaration.dgi.cm)	Loi de finances 2020 (art. L.1 bis) — NIU obligatoire	Identité, activité, adresse	OK
9	**Carte grise / immatriculation véhicule**	Ministère des Transports (SID)	Décret n° 79/341 du 03 sept. 1979 ; Décret n° 2020/PM du 01 juin 2020	Carte d'identité, facture d'achat, certificat de dédouanement (Portrans.cm)	OK
10	**Carnet de famille**	Officier d'état civil	Ordonnance n° 81/02	Acte de mariage, actes de naissance des enfants	OK
11	**Jugement supplétif d'acte de naissance**	Tribunal	Ordonnance n° 81/02 (art. 23, 24, 33)	Preuve de la naissance tardive	OK

#	Démarche	Autorité compétente	Texte réel (référence)	Pièces clés	Statut
12	**Carte de séjour / autorisation de séjour**	DGSN	Décret n° 2016/373 du 04 août 2016 (loi 97/012)	Passeport, justificatif de séjour, moyens d'existence	OK
13	**Légalisation de documents**	Ministère des Affaires Étrangères (MAE)	Circulaire / pratique diplomatique	Document à légaliser, identité	ATTENTION Texte peu accessible
14	**Certificat de résidence / attestation d'hébergement**	Mairie / chef de quartier	Règlement local	Preuve de domicile	ATTENTION Pas de texte national clair ouvert
15	**Diplôme / équivalence**	Ministère de l'Éducation	Texte à identifier	Certificat, relevés de notes	ATTENTION Texte à identifier

Gap global : les démarches ATTENTION (légalisation, attestation de résidence, équivalence) illustrent l'**absence de textes ouverts accessibles** pour certaines procédures → **à documenter comme gaps** (valué, pas pénalisé).

---

7. Plan d'action & calendrier (urgent — jusqu'au 10 novembre)

Profil : équipe technique, part de zéro, compétences de dev, calendrier urgent.

Phase 1 — Fondations (J0–J3, ~26–29 oct.)

- ☐ Finaliser le concept et l'architecture (2 agents).
- ☐ **Constituer la base de connaissances** (textes réels du §6, découpés en chunks JSON).
- ☐ Squelette du code : Next.js (React) + FastAPI + Docker Compose.
- ☐ Décision cloud vs local (démo cloud avec anonymisation ; version conforme local).

Phase 2 — MVP (J4–J7, ~30 oct.–2 nov.)

- ☐ **Agent orchestrateur** : coordination du flux, génération + pré-remplissage.
- ☐ **Agent d'analyse** : compréhension de la demande, classification de la procédure.
- ☐ **Agent de recherche** : RAG, extraction des pièces, étapes et citations.
- ☐ **Agent de validation** : vérification des réponses vs textes, conformité, journal d'audit.
- ☐ OCR des pièces (Tesseract).
- ☐ Consentement explicite du citoyen.

Phase 3 — Livrables (J8–J10, ~3–10 nov.)

- ☐ **Démo** (vidéo 7 min : version A vs B).
- ☐ **Rapport technique** (5 pages max, template ITU).
- ☐ **Dépôt GitHub** (code + base de connaissances ouverte).
- ☐ **Mapping Y.3172** détaillé + **analyse d'écarts**.

Risques & mitigation

Risque	Mitigation
Temps trop court	Prioriser le MVP (2 démarches : CNI + passeport) ; compléter après.
API cloud indisponible / coût	Modèle local (Ollama) dès le départ.
Qualité FR/EN	Tests d'étalonnage ; écrémer les modèles.
Base de connaissances incomplète	Documenter les gaps ; ne pas inventer.

---

8. Livrables & conformité au hackathon — checklist

Livrable / règle	Statut
Partie 1 — Solution technique (système fonctionnel : agent + RAG + auditeur + démo)	OK Prévue
Partie 2 — Ancrage réglementaire (dossier : mapping Y.3172 + analyse d'écarts)	OK Prévue (§4.1)
Date limite : les deux parties soumises avant le 10 novembre 2026	Plan urgent (§7)
Mapping ITU-T Y.3172 détaillé	OK (§5.2 + annexe)

Livrable / règle	Statut
Base de connaissances RAG ouverte & machine-readable	OK (§5.4)
Analyse d'écarts (gap analysis)	OK (§4.3, §6)
Comparaison version A vs B	OK (§5.5)
Politiques réelles et ouvertes (pas inventées)	OK
Données de cas d'usage synthétiques	OK
Rapport technique 5 pages	OK (à produire)
Vidéo démo 7 min	OK (à produire)
Dépôt GitHub	OK (à produire)
Aucune information confidentielle	OK
Équipe 4 personnes	ATTENTION À confirmer
Date limite 10 novembre 2026	ATTENTION Plan urgent

---

9. Recommandations & conclusion

GOVIA Cameroun est **faisable**, à condition de : 1. **Respecter la Loi n° 2024/017** : consentement explicite, pas de transfert transfrontalier non autorisé, pas de données biométriques → privilégier un **modèle local**. 2. **Ne pas inventer de politiques** : documenter chaque lacune (gap) — c'est la **partie la plus valorisée** du hackathon. 3. **Construire une base multi-démarches** (CNI = exemple, pas la seule) avec des **textes réels et ouverts**. 4. **Détailler le mapping Y.3172** et faire la **démo version A vs B**. 5. **Travailler en urgence** sur un MVP ciblé (CNI + passeport), livré avant le **10 novembre**.

Prochaines étapes immédiates : lancer la constitution de la base de connaissances (chunks JSON des textes du §6) ; monter le squelette du code ; décider du modèle (cloud pour démo avec anonymisation, local pour conformité).

Annexe A — Mapping Y.3172 complété (tableau détaillé)

Nœud	Description détaillée GOVIA	Politique applicable (exemples)
SRC	Prompt citoyen + pièces (images) + base politiques (JSON)	Loi 2024/017 (finalité, minimisation)
C	Conversation + OCR (Tesseract) + indexation politiques	Loi 2024/017 (sécurité des données)

Nœud	Description détaillée GOVIA	Politique applicable (exemples)
PP	Nettoyage, détection langue, **anonymisation**, normalisation formats	Loi 2024/017 (art. 33 données sensibles, anonymisation)
M	LLM (Ollama/Groq) + RAG (ChromaDB) + extraction intent + pré-remplissage	Décret 2016/375 (CNI, pièces) ; ordonnance 81/02 (état civil)
P	Chaque étape cadrée par un texte cité	Loi 2024/017 (consentement, DPIA) ; décret 2016/375 ; loi 92-007
D	Réponse + formulaire pré-rempli + rapport d'audit vers le citoyen	Loi 2010/012, 2010/021 (signature électronique, validation citoyenne)
SINK	Citoyen valide/soumet ; auditeur reçoit le rapport	Décret 2016/375 (validation finale) ; responsabilité du citoyen

Annexe B — Références des textes juridiques (ouverts)

- Décret n° 2016/375 du 04 août 2016 (CNI) — DGSN / prc.cm
- Décret n° 2021/347 du 17 juin 2021 (Passeports) — legecam.cm / prc.cm
- Ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 (État civil) — droitcamerounais.info
- Loi n° 2011/011 du 06 mai 2011 (délais état civil) — camerlex.com
- Loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968 (Code de la nationalité) — refworld.org / ILO
- Loi n° 92-007 du 14 août 1992 (Code du travail) — ILO / droitcamerounais.info
- **Loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 (Protection des données)** — Présidence / mathihis
- Loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 (Cybersécurité) — antic.cm
- Loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 (Commerce électronique) — mincommerce.gov.cm
- Décret n° 79/341 du 03 septembre 1979 (Immatriculation véhicules) — hacig.fr.gd
- Décret n° 2020/PM du 01 juin 2020 (Cartes grises sécurisées) — spm.gov.cm
- Décret n° 2016/373 du 04 août 2016 (Étrangers) — lc-doc.com
- Procédure IDCAM — idcam.cm ; Procédure PassCam — passcam.cm
- FGI 2026 / E-Gov'A 2026 — contexte DPI

Annexe C — Scénario de démo (version A vs B)

Question du citoyen (ambiguë) : « Je veux renouveler ma carte. »

	Version A (sans gouvernance)	Version B (gouvernée)
Réponse	Directe : « Renouvellez votre CNI en ligne sur idcam.cm. » (risque : la carte peut être la carte grise ou la carte de séjour)	Demande clarification ; identifie les démarches possibles (CNI, carte grise, carte de séjour) ; **cite les textes** (décret 2016/375, décret 79/341, décret 2016/373) ; l'**auditeur** signale l'ambiguïté et demande précision.
Traçabilité	Aucune	Références aux textes + journal d'audit
Conformité	Risque d'erreur non contrôlé	Chaque conseil justifié par un texte ; consentement requis

---

Document généré le 26 octobre 2026 — Étude de faisabilité technique et juridique GOVIA Cameroun. Respect des contraintes et règles du hackathon ITU AI for Good Lab.